

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 (2+3+2 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	Sort1	ExamTaskC13	Five11
2	Sort2	ExamTaskC14	Five12
3	Sort3	ExamTaskC15	Five13
4	Sort4	ExamTaskC16	Five14
5	Sort5	ExamTaskC13	Five15
6	Sort6	ExamTaskC14	Five11
7	Sort7	ExamTaskC15	Five12
8	Sort8	ExamTaskC16	Five13
9	Sort9	ExamTaskC13	Five14
10	Sort10	ExamTaskC14	Five15
11	Sort11	ExamTaskC15	Five11
12	Sort12	ExamTaskC16	Five12
13	Sort1	ExamTaskC13	Five13
14	Sort2	ExamTaskC14	Five14
15	Sort3	ExamTaskC15	Five15

SORT

КВАДРАТИЧНЫЕ СОРТИРОВКИ

Sort1. Дано натуральное N и массив целых чисел размерности N . Отсортировать данный массив по возрастанию методом простых обменов. В процессе сортировки отсортированную часть накапливать в начале массива. Вывести содержимое массива после каждой итерации сортировки. Одной итерацией сортировки считать такое действие, в результате которого один элемент массива гарантированно встает на правильное место в отсортированном массиве. При выводе массива отсортированную часть отделять от неотсортированной с помощью символа $|$. Протокол сортировки выводить в текстовый файл.

Sort2. Дано натуральное N и массив целых чисел размерности N . Отсортировать данный массив по возрастанию методом простых обменов. В процессе сортировки отсортированную часть накапливать в конце массива. Вывести содержимое массива после каждой итерации сортировки. Одной итерацией сортировки считать такое действие, в результате которого один элемент массива гарантированно встает на правильное место в отсортированном массиве. При выводе массива отсортированную часть отделять от неотсортированной с помощью символа $|$. Протокол сортировки выводить в текстовый файл.

Sort3. Дано натуральное N и массив целых чисел размерности N . Отсортировать данный массив по убыванию методом простых обменов. В процессе сортировки отсортированную часть накапливать в начале массива. Вывести содержимое массива после каждой итерации сортировки. Одной итерацией сортировки считать такое действие, в результате которого один элемент массива гарантированно встает на правильное место в отсортированном массиве. При выводе массива отсортированную часть отделять от неотсортированной с помощью символа $|$. Протокол сортировки выводить в текстовый файл.

Sort4. Дано натуральное N и массив целых чисел размерности N . Отсортировать данный массив по убыванию методом простых обменов. В процессе сортировки отсортированную часть накапливать в конце массива. Вывести содержимое массива после каждой итерации сортировки. Одной итерацией сортировки считать такое действие, в результате которого один элемент массива гарантированно встает на правильное место в отсортированном массиве. При выводе массива отсортированную часть отделять от неотсортированной с помощью символа $|$. Протокол сортировки выводить в текстовый файл.

Sort12. Дано натуральное N и массив целых чисел размерности N . Отсортировать данный массив по убыванию методом простых вставок. В процессе сортировки отсортированную часть накапливать в конце массива. Вывести содержимое массива после каждой итерации сортировки. Одной итерацией сортировки считать такое действие, в результате которого один элемент мас-

сива гарантированно встает на правильное место в отсортированном массиве. При выводе массива отсортированную часть отделять от неотсортированной с помощью символа |. Протокол сортировки выводить в текстовый файл.

EXAMTASKC

ExamTaskC13. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Год> <Номер месяца> <Код клиента>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наибольшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наименьшим номером). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: год, номер месяца, продолжительность занятий в этом месяце. Упорядочивать сведения по убыванию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC14. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Год> <Номер месяца> <Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наименьшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наибольшим номером; месяцы с нулевой продолжительностью занятий не учитывать). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: год, номер месяца, продолжительность занятий в этом месяце. Упорядочивать сведения по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC15. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наибольшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наименьшим номером). Сведения о каждом годе выводить на новой строке в следующем порядке: наибольшая продолжительность занятий в году, год, номер месяца. Упорядочивать сведения по убыванию продолжительности занятий, а при равной продолжительности — по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

ExamTaskC16. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается код K одного из клиентов, во второй строке — целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Для каждого года, в котором клиент с кодом K посещал центр, определить месяц, в котором продолжительность занятий данного клиента была наименьшей для данного года (если таких месяцев несколько, то выбирать месяц с наибольшим номером; месяцы с нулевой продолжительностью занятий не учитывать). Сведения о каждом году выводить на новой строке в следующем порядке: наименьшая продолжительность занятий, год, номер месяца. Упорядочивать сведения по возрастанию продолжительности занятий, а при равной продолжительности — по возрастанию номера года. Если данные о клиенте с кодом K отсутствуют, то вывести строку «Нет данных».

FIVE

СОРТИРОВКА ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ

Five11. В текстовом файле находится список учеников. Для каждого ученика указан его балл ЕГЭ по информатике. Отсортировать эти данные в алфавитном порядке. Для сортировки использовать быструю сортировку Хоара. Отсортированные данные вывести в другой текстовый файл, выровняв по столбцам. Под фамилию отвести 15 позиций, под баллы ЕГЭ три позиции. Фамилию выравнивать по левому краю, а баллы ЕГЭ по правому.

Five12. В текстовом файле находится список учеников. Для каждого ученика указан его балл ЕГЭ по информатике. Отсортировать эти данные по убыванию баллов ЕГЭ. Для сортировки использовать сортировку слияниями. Отсортированные данные вывести в другой текстовый файл, выровняв по столбцам. Под фамилию отвести 15 позиций, под баллы ЕГЭ три позиции. Фамилию выравнивать по левому краю, а баллы ЕГЭ по правому.

Five13. В текстовом файле находится список учеников. Для каждого ученика указан его балл ЕГЭ по информатике. Отсортировать эти данные по ключу: балл(возр.)+фамилия(возр.). Для сортировки использовать сортировку Шелла. Отсортированные данные вывести в другой текстовый файл, выровняв по столбцам. Под фамилию отвести 15 позиций, под баллы ЕГЭ три позиции. Фамилию выравнивать по левому краю, а баллы ЕГЭ по правому.

Five14. В текстовом файле находится список учеников. Для каждого ученика указан его балл ЕГЭ по информатике. Отсортировать эти данные по ключу: балл(убыв.)+фамилия(возр.). Для сортировки использовать Шейкер-сортировку. Отсортированные данные вывести в другой текстовый файл, выровняв по столбцам. Под фамилию отвести 15 позиций, под баллы ЕГЭ три позиции. Фамилию выравнивать по левому краю, а баллы ЕГЭ по правому.

Five15. В текстовом файле находится список учеников. Для каждого ученика указан его балл ЕГЭ по информатике. Отсортировать эти данные по ключу: балл(возр.)+фамилия(убыв.). Для сортировки использовать сортировку бинарными вставками. Отсортированные данные вывести в другой текстовый файл, выровняв по столбцам. Под фамилию отвести 15 позиций, под баллы ЕГЭ три позиции. Фамилию выравнивать по левому краю, а баллы ЕГЭ по правому.